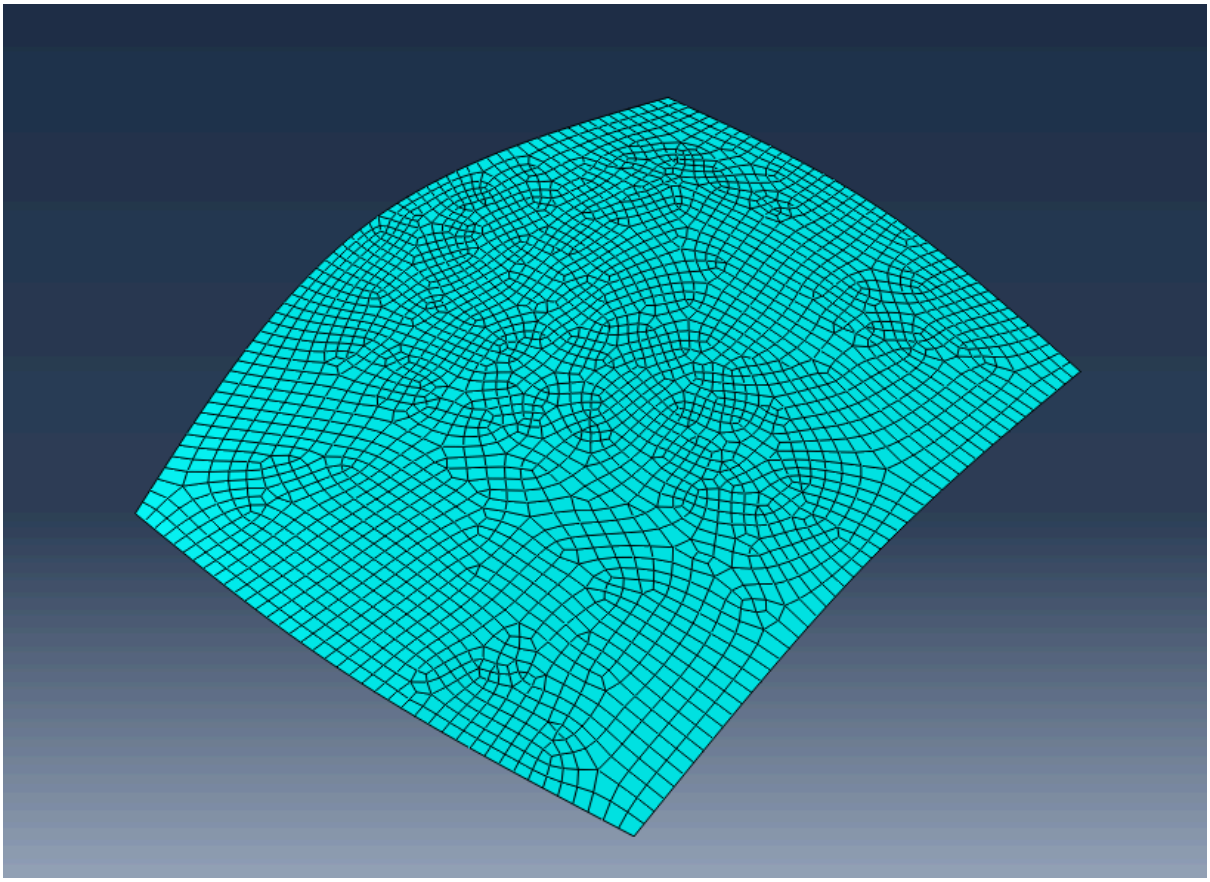
CAUVIN Ludovic
DRUESNE Frédéric
KOLLEPARA Kiran Sagar

DIAI Ethan - UTC IM04 - ethan.diai@etu.utc.fr
Le Merdy Robin - UTC IM04 - robin.le-merdy@etu.utc.fr

Note de synthèse du mini-projet MQ06

Printemps 2026



Pare-Brise

Ce mini-projet vise à comprendre par la pratique les notions étudiées en MQ06. Il va s'appuyer sur l'étude d'un pare-brise que nous modélisons par éléments finis sur le logiciel ABAQUS. Dans ce projet, nous appliquerons des études par une modélisation en surfacique et en volumique. Nous étudierons la statique permettant de déterminer les contraintes de Von Mises et les déplacements. Nous aborderons également une étude vibratoire sans condition limite (libre libre).

TABLE DES MATIÈRES

1 - Hypothèse et choix de modélisation 3
2 - Etude vibratoire 3
2.1 Analyse du modèle numérique 3
2.1.1 Etude en convergence - libre libre - Surfacique 3
2.1.2 Etude en convergence - libre avec conditions aux limites - Surfacique 4
2.2 Présentation et interprétation des résultats obtenues 5
2.2.1 Analyse libre-libre 5
2.2.2 Analyse libre avec conditions aux limites 5
3 - Étude Statique 6
II.2 Vérification du modèle numérique (maillage, convergence, C.L., chargement, matériau) 6
a) Convergence — Modèle surfacique linéaire (S4R) et quadratique (S8R) 6
II.3 Présentation et interprétation 6
a) Synthèse des résultats — Comparaison des modèles 6
b) Champ de déplacements 6
c) Champ de contraintes de Von Mises 7
d) Vérification de la tenue mécanique 7
4 - Confrontation des modèles et conclusions 7

1 - Hypothèse et choix de modélisation

Le pare-brise est modélisé comme une structure mince en verre, assimilée à une plaque courbée. L'épaisseur étant très faible devant les dimensions planes, l'hypothèse coque est a priori justifiée. Le comportement du verre est supposé élastique linéaire isotrope, ce qui est approprié dans le domaine des petites déformations. Le solveur Abaqus/Standard (Step Static General) est utilisé, cohérent avec la linéarité du problème.

Les propriétés matériau retenues sont :

Propriétés	Notation	Valeur	Unité
Module de Young	E	70 000	MPa
Coefficient de poisson	ν	0,3	/
Masse volumique	ρ	2500	kg/m^3
Epaisseur	e	5	mm

Figure x : Propriété matériau retenues

Niveaux de modélisation confrontés

- **Modèle surfacique (coques) :** éléments S4R (linéaires, 4 nœuds) et S8R (quadratiques, 8 nœuds). Ce modèle est adapté lorsque le rapport épaisseur/longueur caractéristique est faible.
- **Modèle volumique (solides) :** éléments C3D20R (hexaèdres quadratiques à 20 nœuds). Il permet de comparer les éléments coques et solides pour comprendre lesquels sont les plus pertinents.

2 - Etude vibratoire

Pour cette étude, nous nous intéresserons aux fréquences propres du système. Les résultats obtenus sont suivant deux types d'analyse modale différente. Les hypothèses et choix de modélisation retenue sont celles présentées dans la partie précédente.

Conditions d'analyse modale traitées

→ **Libre-libre :** aucune condition aux limites. Il permet la validation par les 6 modes de corps rigide (translation et rotation d'ensemble) à fréquence quasi-nulle.

→ **Libre encastré :** le pourtour complet est encastré (blocage des 6 degrés de liberté). Représente le pare-brise en conditions "réelles".

2.1 Analyse du modèle numérique

2.1.1 Etude en convergence - libre libre - Surfacique

Cette étude vise à déterminer les 10 premières fréquences propres (Hz) non nulles dans le cas libre-libre. Nous ne modélisons donc pas de chargement ni de condition limite. Les modes 1 à 6 (corps rigide) sont à fréquence nulle ce qui valide l'absence de contrainte parasite et la bonne discrétisation de la masse. Les modes élastiques (7 à 17) sont étudiés.

La condition de convergence que nous avons choisie est d'atteindre une erreur relative par rapport à la précédente valeur de f17 de moins de 0.1%. En effet, nous nous sommes aperçus durant l'étude que l'erreur relative augmentait avec la fréquence, d'où ce choix.

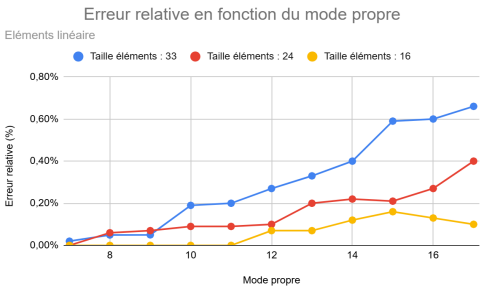


Figure x : Evolution de l'erreur relative avec la fréquence

Type	Taille élém	Nbre Noeuds	f7	f8	f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16	f17	Erreur relative f17
S4R	50	771	13,962	14,869	32,428	35,973	48,294	56,49	70,521	87,503	106,08	107,49	125,77	-
	33	1462	13,959	14,862	32,412	35,904	48,196	56,338	70,291	87,156	105,45	106,84	124,94	0,66%
	24	3064	13,959	14,853	32,39	35,872	48,152	56,279	70,151	86,964	105,23	106,55	124,44	0,40%
	16	**5952**	**13,959**	**14,853**	**32,39**	**35,872**	**48,152**	**56,24**	**70,104**	**86,856**	**105,06**	**106,41**	**124,31**	☑ **0,10%**
S8R	50	2275	13,951	14,856	32,368	35,848	48,09	56,211	70,035	86,807	104,99	106,31	124,14	-
	33	**4333**	**13,949**	**14,851**	**32,359**	**35,834**	**48,072**	**56,189**	**70,023**	**86,76**	**104,92**	**106,25**	**124,07**	☑ **0,06%**
	24	**9132**	**13,947**	**14,849**	**32,356**	**35,829**	**48,067**	**56,185**	**70,019**	**86,75**	**104,91**	**106,24**	**124,06**	☑ **0,01%**

Figure x : Convergence en surfacique (cas libre-libre)

Les éléments quadratiques convergent plus rapidement que les éléments linéaires. La condition de convergence est obtenue dès 33 mm avec des erreurs inférieures à 0,1 %.

2.1.2 Etude en convergence - libre avec conditions aux limites - Surfacique

Cette étude vise à déterminer les 10 premières fréquences propres (Hz) dans le cas libre avec conditions aux limites (encastrement aux bords). De la même façon qu'en libre-libre, la condition de convergence est valide lorsque la 10 fréquence obtient une erreur relative par rapport à la précédente itération de moins de 0.1%.

Type	Taille élém	Nbre Noeuds	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	Erreur relative f10
S4R	50	771	153,95	165,19	178,44	180,31	202,42	222,58	226,54	228,14	235,71	249,67	-
	33	1462	153,57	164,76	177,73	179,43	201,68	220,96	225,33	225,83	233,42	247,87	0,72%
	24	**3064**	**153,57**	**164,76**	**177,73**	**179,43**	**201,68**	**220,96**	**225,33**	**225,83**	**233,42**	**247,87**	☑ **0,00%**
S8R	50	2275	153,65	164,48	177,32	178,81	200,4	220,3	223,85	225,45	231,88	246,45	-
	33	**4333**	**153,47**	**164,39**	**177,21**	**178,65**	**200,29**	**220,12**	**223,57**	**225,36**	**231,58**	**246,27**	☑ **0,07%**
	24	**9132**	**153,43**	**164,36**	**177,14**	**178,57**	**200,2**	**220,07**	**223,48**	**225,33**	**231,51**	**246,19**	☑ **0,03%**

Figure x : Convergence en surfacique (cas libre avec C.L)

Même conclusion qu'en libre-libre, les éléments quadratiques convergent plus rapidement. La condition de convergence est obtenue dès 33 mm avec des erreurs inférieures à 0,1 %.

2.2 Présentation et interprétation des résultats obtenues

2.2.1 Analyse libre-libre

L'analyse libre-libre met en évidence deux catégories distinctes de modes :

- **Modes de corps rigide (modes 1 à 6) :** translations et rotations d'ensemble à fréquence quasi-nulle. Leur présence et leur nombre (exactement 6) valident la cohérence du modèle.
- **Modes élastiques (modes 7 et suivants) :** déformées propres de la structure, à fréquences non nulles. Le premier mode élastique (mode 7) est obtenu à 13.959 Hz (S4R) et 13.947 Hz (S8R), avec un écart inférieur à 0.1 %.

Les fréquences des modes élastiques du modèle libre-libre sont les suivantes :

Mode	f (Hz) - S4R - 24 mm	f (Hz) - S8R - 24 mm	f (Hz) - C3D20R 3c. - 24 mm	Écart Surf(S8R)/Vol
7	13.959	13.947	13.184	5,79%
8	14.853	14.849	14.002	6,05%
9	32.390	32.356	30.505	6,07%
10	35.872	35.829	33.776	6,08%
11	48.152	48.067	45.307	6,09%
12	56.240	56.185	53.300	5,41%
13	70.104	70.019	65.696	6,58%
14	86.856	86.750	82.264	5,45%
15	105.06	104.91	99.282	5,67%
16	106.41	106.24	100.50	5,71%
17	124.31	124.06	116.88	6,14%

Figure x : Tableau d'analyse (cas libre-libre)

L'écart systématique entre modèle volumique et surfacique en libre-libre est plus marqué qu'en conditions encastrées (5 à 10 %), ce qui reflète l'influence des conditions aux limites sur la distribution des modes.

2.2.2 Analyse libre avec conditions aux limites

Le tableau ci-dessous présente les 10 premières fréquences propres obtenues avec les maillages retenus, pour les deux types d'éléments surfaciques et le modèle volumique C3D20R (3 couches) :

Mode	S4R (Hz) [24 mm]	S8R (Hz) [24 mm]	C3D20R (Hz)[24 mm, 3 c.]	Écart S4R/S8R	Écart Surf/Vol
1	153.57	153.43	151.16	0.09 %	1.50 %
2	164.76	164.36	160.71	0.24 %	2.27 %
3	177.73	177.14	172.47	0.33 %	2.70 %
4	179.43	178.57	174.12	0.48 %	2.55 %
5	201.68	200.20	193.54	0.74 %	3.44 %
6	220.96	220.07	214.06	0.40 %	2.81 %
7	225.33	223.48	214.58	0.82 %	4.14 %
8	225.83	225.33	222.26	0.22 %	1.38 %
9	233.42	231.51	223.34	0.82 %	3.64 %
10	247.87	246.19	239.38	0.68 %	2.84 %

Figure x : Tableau d'analyse (cas libre-C.L)

Les écarts entre modèles surfaciques linéaire et quadratique restent inférieurs à 1 %, ce qui atteste d'une bonne convergence. Les écarts entre le modèle surfacique (S8R) et le modèle volumique (C3D20R, 3 couches) sont de l'ordre de 2 à 4 %. Ces écarts s'expliquent par la prise en compte du cisaillement transverse et des effets tridimensionnels dans le modèle solide, absents dans les hypothèses des modèles surfaciques.

3 - Étude Statique

L'étude statique vise à vérifier la tenue du pare-brise lorsqu'on lui applique un chargement. Les hypothèses de modélisation retenue sont les mêmes que celles présentées précédemment avec donc l'ajout d'un effort localisé sur le pare-brise et de conditions aux limites (encastrement).

Chargement

Une force de 1 000 N est appliquée sur une surface circulaire de diamètre 40 mm centrée sur le pare-brise, sous forme d'une force totale : **F= 1000 N.** Ce cas de charge est représentatif d'un impact localisé (grêle, pression d'un objet ponctuel sur le vitrage).

Conditions aux limites

Le pourtour complet est encastré : blocage des 3 translations et 3 rotations. Cette condition est représentative du collage/sertissage du pare-brise dans son châssis.

II.2 Vérification du modèle numérique (maillage, convergence, C.L., chargement, matériau)

a) Convergence — Modèle surfacique linéaire (S4R) et quadratique (S8R)

Interp.	Taille (mm)	Nb élém.	Nb nœuds	σ_VM max (MPa)	U_max (mm)	Err. σ_VM	Err. U
Linéaire	50	734	771	58.26	1.259	—	—
	33	1 410	1 462	61.21	1.270	5.06 %	0.87 %
	24	3 005	3 064	55.95	1.263	8.59 %	0.55 %
	16	5 872	5 952	55.09	1.263	1.54 %	0.00 %
	12	9 573	9 661	59.69	1.272	8.35 %	0.71 %
	10	17 110	17 158	62.61	1.275	4.89 %	0.24 %
	7 ✓	**32 832**	**32 843**	**62.41**	**1.275**	**0.32 %**	**0.00 %**
Quadra.	50	734	2 275	65.37	1.268	—	—
	33	1 410	4 333	63.35	1.270	3.09 %	0.16 %
	24	3 005	9 132	64.24	1.267	1.40 %	0.24 %
	16 ✓	**5 872**	**17 775**	**64.08**	**1.268**	**0.25 %**	**0.08 %**

II.3 Présentation et interprétation

a) Synthèse des résultats — Comparaison des modèles

Grandeur	S4R (7 mm)	S8R (16 mm)	C3D20R 3c. (11 mm)	Écart S4R/S8R	Écart surf./vol.
σ_VM max (MPa)	62.41	64.08	69.32	2.7 %	7.8 %
U_max (mm)	1.275	1.268	1.435	0.6 %	11.5 %

b) Champ de déplacements

Le déplacement maximal est localisé au centre du pare-brise, au droit de la zone de chargement. Ce résultat est conforme à la théorie des plaques encastrées soumises à une charge centrale, pour lesquelles le déflèche maximal est obtenu en milieu de plaque. La valeur de 1.27 mm (surfacique) est cohérente avec la rigidité en flexion d'une plaque en verre de ces dimensions.

c) Champ de contraintes de Von Mises

La contrainte de Von Mises maximale (62 à 64 MPa selon le modèle surfacique) est localisée sur la zone centrale sous la charge , ce qui est cohérent avec la concentration de moments fléchissants attendue en bord encastré pour une plaque mince.

Le modèle volumique donne une contrainte plus élevée (69 MPa avec 3 couches, 11 mm), du fait de la prise en compte des contraintes hors plan et de la non-uniformité de la contrainte dans l'épaisseur. En surface (fibre extrême), les niveaux sont comparables.

d) Vérification de la tenue mécanique

La contrainte maximale obtenue ($\sigma_{VM} \approx 64–69$ MPa) est à comparer à la résistance à la rupture du verre. Pour un verre trempé, la résistance est typiquement de l'ordre de 120 à 200 MPa, ce qui donne un coefficient de sécurité de **s ≈ 1.7 à 3.1**. La tenue du pare-brise sous ce chargement localisé est **assurée**.

4 - Confrontation des modèles et conclusions

Les deux modèles surfaciques (S4R et S8R) sont en très bon accord (< 3 % en contrainte, < 1 % en déplacement), ce qui valide la convergence et l'indépendance vis-à-vis du type d'élément. L'écart avec le modèle volumique (C3D20R) est plus marqué en contrainte (~8 %) mais reste modéré en déplacement (~0.5 % pour 1 couche comparable). Cet écart est inhérent à la différence de formulation : les éléments coques ne résolvent pas les contraintes dans l'épaisseur, ce qui sous-estime localement la contrainte maximale.

Pour la géométrie de ce pare-brise, l'hypothèse coque est validée et le modèle surfacique quadratique (S8R) constitue le meilleur compromis entre précision et coût de calcul.